

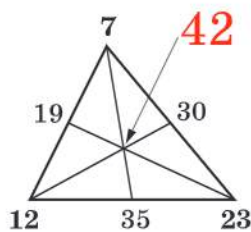
Гимнастика ума

Рис. 125

В вершинах треугольника запишем по одному произвольному числу. Например, числа 12; 7 и 23 (рис. 125). Найдем суммы чисел, стоящих у концов каждой стороны. Запишем полученные суммы у середин этих сторон: $12 + 7 = 19$, $12 + 23 = 35$ и $23 + 7 = 30$.

Далее проведем медианы и найдем суммы чисел, записанных у концов каждой медианы. Получим $7 + 35 = 42$, $12 + 30 = 42$, $23 + 19 = 42$. Все три суммы одинаковы и равны 42!

Нарисуйте в тетради треугольник и запишите в его вершинах три свои числа. Прodelайте описанные выше операции и найдите суммы чисел, записанных у концов каждой медианы. Если вы все делали правильно, то получите три одинаковые суммы. Как вы это объясните?

§ 11. Равнобедренный треугольник

Определение. Треугольник называется **равнобедренным**, если у него две стороны равны.

Равные стороны называются **боковыми** сторонами, третья сторона — **основанием**, вершина, противолежащая основанию, — **вершиной** равнобедренного треугольника.

Рассмотрим некоторые свойства равнобедренного треугольника и один из его признаков.

Теорема (о свойстве углов при основании).

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны.

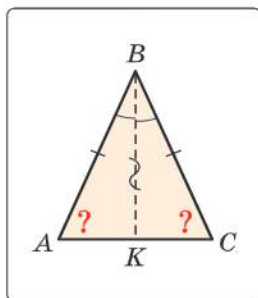


Рис. 126

Дано: $\triangle ABC$, $AB = BC$ (рис. 126).

Доказать: $\angle A = \angle C$.

Доказательство. Проведем биссектрису BK треугольника ABC . Треугольники ABK и CBK равны по двум сторонам и углу между ними: сторона BK — общая, $AB = BC$ по условию, углы ABK и CBK равны по определению биссектрисы. Из равенства этих треугольников следует, что $\angle A = \angle C$. Теорема доказана.

Теорема (о свойстве биссектрисы равнобедренного треугольника).

В равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к основанию, является его медианой и высотой.

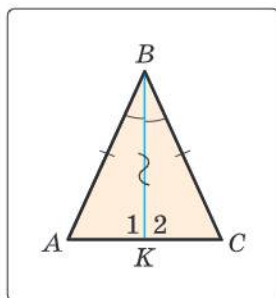


Рис. 127

Дано: $\triangle ABC$, $AB = BC$, BK — биссектриса (рис. 127).

Доказать: BK — медиана и высота.

Доказательство. Треугольники ABK и CBK равны по двум сторонам и углу между ними (см. предыдущую теорему). Из равенства треугольников следует, что $AK = KC$ и $\angle 1 = \angle 2$. Так как углы 1 и 2 смежные, то их сумма равна 180° , поэтому $\angle 1 = \angle 2 = 90^\circ$. Следовательно, BK — медиана и высота.

Теорема доказана.

Замечание. Поскольку из вершины треугольника можно провести только одну биссектрису, одну высоту и одну медиану, то теорему можно сформулировать так: «Биссектриса, высота и медиана равнобедренного треугольника, проведенные из вершины к основанию, совпадают». То есть если по условию задачи дана высота равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, то согласно данной теореме она является биссектрисой и медианой. Аналогично, если дана медиана равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, то она является высотой и биссектрисой.

Теорема (признак равнобедренного треугольника).
Если в треугольнике два угла равны, то он равнобедренный.

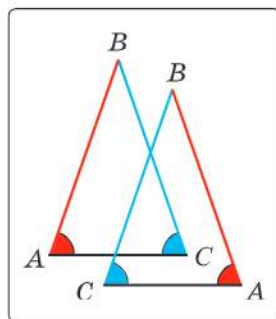


Рис. 128

Дано: $\triangle ABC$, $\angle A = \angle C$.

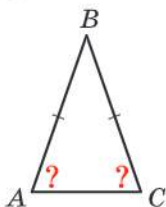
Доказать: $AB = BC$.

Доказательство. Мысленно перевернем треугольник ABC обратной стороной (рис. 128) и наложим перевернутый треугольник на треугольник ABC так, чтобы их стороны AC совпали, угол C совпал с углом A , угол A совпал с углом C . Тогда перевернутый треугольник совместится с данным и сторона BC

совместится со стороной AB . Следовательно, $AB = BC$, то есть $\triangle ABC$ — равнобедренный. Теорема доказана.

Доказанный признак равнобедренного треугольника является теоремой, обратной теореме о свойстве углов при основании равнобедренного треугольника (рис. 129).

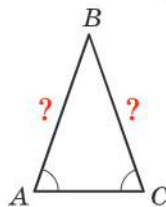
Теорема. Если треугольник равнобедренный, то углы при его основании равны.



Дано: $\triangle ABC$,
 $AB = BC$.

Доказать:
 $\angle A = \angle C$.

Обратная теорема. Если в треугольнике два угла равны, то он равнобедренный.



Дано: $\triangle ABC$,
 $\angle A = \angle C$.

Доказать:
 $AB = BC$.

Рис. 129

Напомним, что любая теорема состоит из условия — того, что дано, и заключения — того, что нужно доказать. У теоремы, обратной данной, условием является заключение данной теоремы, а заключением — условие данной теоремы.



Задания к § 11

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. Доказать, что в равнобедренном треугольнике биссектрисы, проведенные к боковым сторонам, равны между собой.

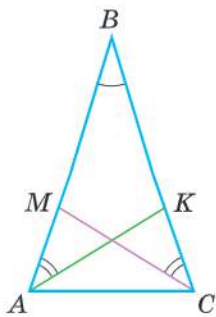


Рис. 130

Доказательство. Пусть в треугольнике ABC $AB = BC$, AK и CM — биссектрисы (рис. 130). Нужно доказать, что $AK = CM$. Рассмотрим $\triangle AKB$ и $\triangle CMB$. У них $\angle B$ — общий, $AB = BC$ по условию, $\angle BAK = \angle BCM$ как половины равных углов A и C при основании равнобедренного треугольника. Тогда $\triangle AKB = \triangle CMB$ по 2-му признаку равенства треугольников, откуда $AK = CM$. Что и требовалось доказать.

Замечание. Вторым способом доказательства будет рассмотрение $\triangle AKC$ и $\triangle CMA$ и доказательство их равенства.

Задача 2. Доказать, что перпендикуляр, проведенный из центра окружности к хорде, делит эту хорду пополам.

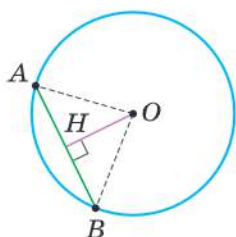


Рис. 131

Доказательство. Пусть O — центр окружности, AB — хорда, OH — перпендикуляр к хорде AB (рис. 131). Отрезки OA и OB равны как радиусы. Поэтому треугольник AOB — равнобедренный, а OH — его высота, проведенная к основанию. Мы знаем, что высота равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, является и медианой. А медиана делит сторону треугольника пополам, то есть $AH = HB$. Что и требовалось доказать.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

83. Найдите отрезок или угол, обозначенные знаком вопроса (рис. 132). Объясните свой ответ.

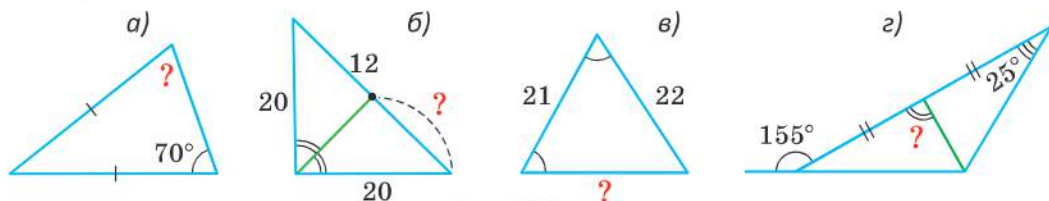


Рис. 132

84. Дан треугольник ABC , у которого $\angle A = \angle B$, $AB + BC = 12$ см, $AC + BC = 16$ см. Найдите периметр $\triangle ABC$.

85. В треугольнике ABC $AC = AB = 12$ м, $P_{ABC} = 32$ м, AK — высота треугольника. Найдите отрезок CK .

86. Треугольник ABC — равносторонний, CK — его биссектриса, $AK = 7,5$ см. Найдите периметр $\triangle ABC$.

87. На рисунке 133 треугольник ABC — равнобедренный, где $AB = BC$. Докажите, что треугольник KBM также равнобедренный, если:
а) $AK = CM$; б) $AM = CK$; в) $\angle ABK = \angle CBM$.

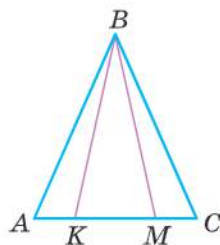


Рис. 133

88. Докажите, что середины сторон равнобедренного треугольника являются вершинами другого равнобедренного треугольника.
89. Докажите свойство углов равностороннего треугольника: «В равностороннем треугольнике все углы равны между собой». Сформулируйте утверждение, обратное данному (признак равностороннего треугольника). Докажите его.
90. Основание равнобедренного треугольника относится к его боковой стороне как 2 : 3. Периметр треугольника равен 72 см. Найдите основание треугольника.
91. В равнобедренном треугольнике MNK ($KM = KN$) проведена биссектриса KE , равная 24 см. Периметр треугольника KEN равен 56 см. Найдите периметр треугольника MNK .
92. Докажите, что медианы равнобедренного треугольника, проведенные к боковым сторонам, равны между собой.
93. Треугольник ABC — равнобедренный, $AB = BC$. На луче AC за точку C отложен отрезок CM , на луче CA за точку A отложен отрезок AK такой, что $AK = CM$. Докажите, что треугольник MBK равнобедренный.
94. Докажите, что диаметр окружности, проходящий через середину хорды (не являющейся диаметром), перпендикулярен этой хорде.
- 95*. В треугольнике MNK проведена биссектриса ME . Известно, что $\angle MKN + \angle NME = \angle MNK + \angle KME$, $KE = 4$ см, $MN = 9$ см. Найдите периметр треугольника MNK .
- 96*. Треугольник ABC — равносторонний (рис. 134, а, б). Докажите, что треугольник MNK — равносторонний, если:
- $MB = 2AM$, $NC = 2BN$, $AK = 2KC$;
 - $AM = AB$, $CN = AC$, $BK = BC$.

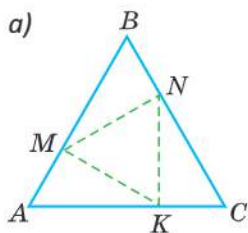
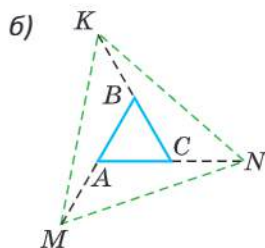


Рис. 134



97*. В равнобедренном треугольнике ABC проведены биссектрисы AK и CM к боковым сторонам. Биссектрисы пересекаются в точке O . Докажите, что $\triangle AOM = \triangle COK$.



98*. Одна сторона пролета моста представляет собой объединение семи равных равнобедренных треугольников, сваренных из металлических балок (рис. 135). Периметр одного такого треугольника равен 11 м. На изготовление одной стороны пролета моста пошло 59 м металлических балок. Определите длину (по низу) всего пролета.



Рис. 135

99*. На сторонах угла A отложены равные отрезки AB и AC . На отрезке AB взята точка M , на отрезке AC — точка K так, что $\angle ABK = \angle ACM$. Отрезки BK и CM пересекаются в точке O . Докажите, что треугольник $МОК$ равнобедренный.



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Определение высоты, медианы и биссектрисы треугольника.
2. Определение равнобедренного треугольника, названия его сторон и углов.
3. Свойство углов равнобедренного треугольника.
4. Свойство биссектрисы равнобедренного треугольника
5. Признак равнобедренного треугольника, связанный с углами.

Умеем

1. Доказывать теорему о свойстве углов равнобедренного треугольника.
2. Доказывать теорему о свойстве биссектрисы равнобедренного треугольника.
- 3*. Доказывать признак равнобедренного треугольника.

§ 12. Признаки равнобедренного треугольника

Вы уже знаете один признак равнобедренного треугольника: «Если в треугольнике два угла равны, то треугольник равнобедренный». Докажем еще три признака равнобедренного треугольника, связанных с его высотой, медианой и биссектрисой.

Теорема. Если в треугольнике высота является медианой, то треугольник равнобедренный.

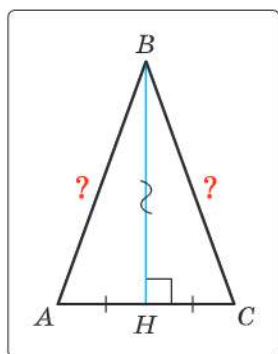


Рис. 136

Дано: BH — высота и медиана $\triangle ABC$.

Доказать: $AB = BC$ (рис. 136).

Доказательство. Рассмотрим $\triangle ABH$ и $\triangle CBH$. У них сторона BH — общая, $\angle AHB = \angle CHB = 90^\circ$ (так как BH — высота), $AH = CH$ (так как BH — медиана). Треугольники ABH и CBH равны по двум сторонам и углу между ними. Из равенства треугольников следует равенство соответствующих сторон AB и BC . Теорема доказана.

Теорема. Если в треугольнике высота является биссектрисой, то треугольник равнобедренный.

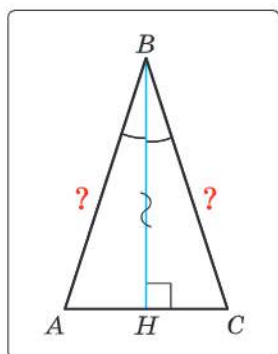


Рис. 137

Дано: BH — высота и биссектриса $\triangle ABC$.

Доказать: $AB = BC$ (рис. 137).

Доказательство. Рассмотрим $\triangle ABH$ и $\triangle CBH$. У них сторона BH — общая, $\angle AHB = \angle CHB = 90^\circ$ (так как BH — высота), $\angle ABH = \angle CBH$ (так как BH — биссектриса). Треугольники ABH и CBH равны по стороне и двум прилежащим к ней углам. Из равенства треугольников следует равенство соответствующих сторон AB и BC .

Теорема доказана.